GUIA JSTL



Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas

INDICE

OBJETIVO

INTRODUCCION

PROCEDIMIENTO

LIBRERÍA

EJERCICIO 1

EJERCICIO 2

EJERCICIO 3

EJERCICIO 4

EJERCICIO 5

EJERCICIO 6

EJERCICIO 7

EJERCICIO 8

J S T L

I. OBJETIVOS

- Comprender las ventajas del uso de las librerías JSTL.
- Pueda crear mantenimientos básicos con JSTL y utilizando además un pool de conexiones.
- Implementar la internalización en un proyecto web utilizando las librerías JSTL

II. INTRODUCCIÓN

¿Qué es JSTL? (JSP Standard Tag Library)
La librería JSTL es un componente dentro de la especificación del Java 2 Enterprise Edition (J2EE) y es controlada por Sun MicroSystems. JSTL no es más que un conjunto de librerías de etiquetas simples y estándares que encapsulan su funcionalidad principal: escribir páginas JSP de una manera más sencilla y estándar. Las etiquetas JSTL están organizadas en 4 librerías:

- core: Comprende las funciones de script básicas como bucles, bloques condicionales, y entrada/salida de datos.
- xml: Comprende el procesamiento de xml.
- fmt: Comprende la internacionalización y formato de valores como de moneda y fechas.
- sql: Comprende el acceso a base de datos.

¿Cuál es el problema con los scriptlets JSP?

La especificación JSP ahora se ha convertido en una tecnología estándar para la creación de sitios web dinámicos en Java, y el problema es que han aparecido algunas debilidades:

- El código Java embebido en scriptlets es desordenado.
- Un programador que no conoce Java no puede modificar el código Java embebido, anulando uno de los mayores beneficios de los JSP: permitir a los diseñadores y personas que escriben la lógica de presentación que actualicen el contenido de la página.
- El código de Java dentro de scriptlets JSP no pueden ser reutilizados por otros JSP, por lo tanto, la lógica común termina siendo re-implementada en múltiples páginas.
- La recuperación de objetos fuera del HTTP Request y Session es complicada. Es necesario hacer el Casting de objetos y esto ocasiona que tengamos que importar más clases en los JSP.

¿Cómo mejora esta situación el uso de JSTL?

- Debido a que las etiquetas JSTL son XML, estas etiquetas se integran limpia y uniformemente a las etiquetas HTML.
- Las 4 librerías de etiquetas JSTL incluyen la mayoría de funcionalidad que será necesaria en una página JSP. Las etiquetas JSTL son muy sencillas de usarlas para personas que no conocen de programación, a lo mucho necesitarán conocimientos de etiquetas al estilo HTML.
- Las etiquetas JSTL encapsulan la lógica como el formato de fechas y números. Usando los scriptlets JSP, esta misma lógica necesitaría ser repetida en todos los sitios donde es usada, o necesitaría ser movida a clases de ayuda.
- Las etiquetas JSTL pueden referenciar objetos que se encuentren en los ambientes Request y Session sin conocer el tipo del objeto y sin necesidad de hacer el casting.
- Los JSP EL (Expression Language) facilitan las llamadas a los métodos Get y Set en los objetos Java. Esto no es posible en la versión JSP 1.2, pero ahora está disponible en JSP 2.0. EL es usado extensamente en la librería JSTL.

¿Cuáles son las desventajas de JSTL?

- JSTL puede agregar mayor sobrecarga en el servidor. Los scriptlets y las librerías de etiquetas son compiladas como servlets, los cuales luego son ejecutados por el contenedor. El código Java embebido en los scriptlets es básicamente copiado en el servlet resultante. En cambio, las etiquetas JSTL, causan un poco más de código en el servlet. En la mayoría de casos esta cantidad no es mensurable pero debe ser considerado.
- Los scriptlets son más potentes que las etiquetas JSTL. Si desea hacer todo en un script JSP pues es muy probable que insertará todo el código Java en él. A pesar que las etiquetas JSTL proporciona un potente conjunto de librerías reutilizables, no puede hacer todo lo que el código Java puro nos permite realizar. La librería JSTL está diseñada para facilitar la codificación en el lado de presentación que es típicamente encontrado en la capa de Vista si hablamos de la arquitectura Modelo-Vista- Controlador.

Historia de JSTL

Con JSTL se pretendía recopilar las etiquetas JSP más usadas en una biblioteca estándar que pudiera usarse en todos los contenedores JSP.La especificación JSTL se desarrolló bajo el auspicio del JCP [http://www.jcp.org/en/home/index](Java Community Process, Proceso Comunitario Java). El JCP es un proceso supervisado por SUN pero abierto a empresas, e individuos particulares, que guía el desarrollo y aprobación de los estándares para el lenguaje Java. Las iniciativas para crear un estándar dentro del proceso JCP se conocen como

JSR (Java Specification Request, Petición de Especificación Java). La JSR No. 52 [http://www.jcp.org/jsr/detail/52.jsp] se llamó "A Standard Tag Library for JavaServer Pages" o, abreviadamente, JSTL. Fue solicitada originalmente por Eduardo Pelegri-Llopart y Anil Vijendran, empleados de SUN. En su desarrollo participaron individuos como Jason http://today.java.net/cs/user/print/au/8?x-t=full.view Hunter http://www.javahispano.org/text.viewer.action?file=jason_hun_es, y representantes de varias organizaciones (ASF, Adobe, BEA, y otras).

La especificación JSTL 1.0 fue terminada el 11 de julio de 2002. Unos días después apareció la primera implementación http://jakarta.apache.org/taglibs/doc/standard-1.0- doc/intro.htm creada por miembros del proyecto Taglibs http://jakarta.apache.org/taglibs/doc/standard-doc/intro.html de la fundación Apache. La última versión de JSTL a día de hoy es la 1.2 aunque la versión estable es 1.1, es implementada por el proyecto Taglibs y es parte de Java EE 5 Plataform.

Etiquetas JSTL

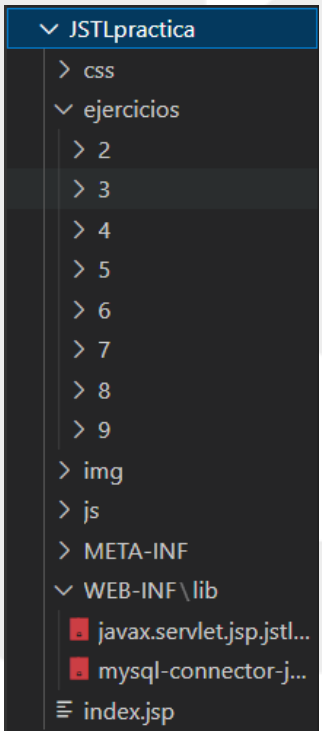
Una etiqueta JSTL corresponde a una acción; llamándolas acción nos indica que añaden comportamiento dinámico página estática.

Librería	URI	PrefijoLibrería
Core	http://java.sun.com/jsp/jstl/core	c
InternacionalizaciónI18N	http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt	fmt
SQL/DB	http://java.sun.com/jsp/jstl/sql	sql
Procesamiento XML	http://java.sun.com/jsp/jstl/xml	x
Functions	http://java.sun.com/jsp/jstl/functions	fn

III. PROCEDIMIENTO

En esta ocasión no usaremos netbeans, sino visual studio code, para lo cual necesitaremos unas librerías las cual mostraremos en el siguiente apartado, la estructura del proyecto será:

JSTL:
- Css
- Ejercicios
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
- Img
- Js
- WEB-INF
  - Lib
- Index.jsp



LIBRERIAS

Para realizar los siguientes proyectos necesitaremos tener en la carpeta de librerias de tomcat:

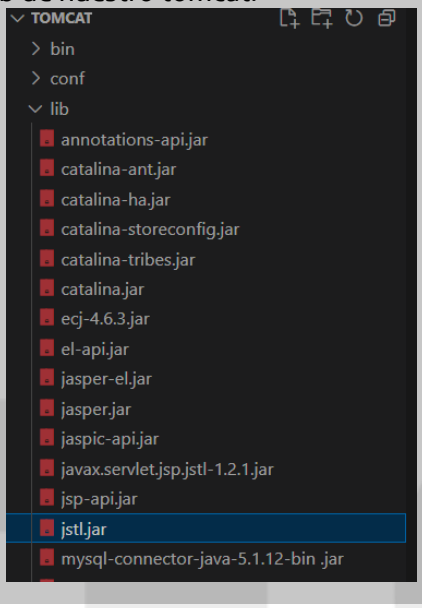
- Libreria jstl.jar
- Libreria mysql.jar

Y en el Proyecto necesitaremos Tambien la libreria de jstl y mysql.

Librería jstl.jar:

- http://www.java2s.com/Code/Jar/j/Downloadjstljar.htm

Esta librería la pondremos en la carpeta lib de nuestro tomcat.



Librería jstl.jar para nuestro proyecto:

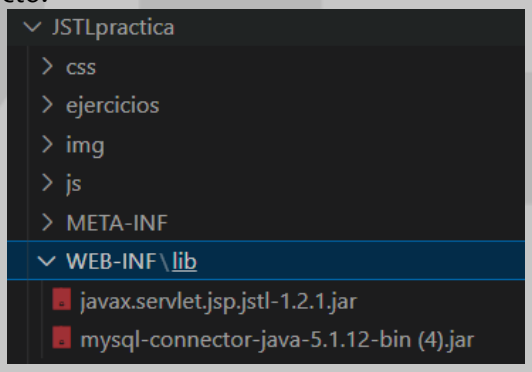
- http://www.java2s.com/Code/Jar/j/Downloadjavaxservletjspjstl121jar.htm

Esta librería la pegaremos en nuestra carpeta de librerías de nuestro proyecto la cual generalmente se encuentra en WEB-INF

librería mysql:

- http://www.java2s.com/Code/Jar/m/Downloadmysqlconnectorjava5112jar.htm

Esta librería la pegaremos tanto en nuestra carpeta de lib de nuestro tomcat si es que ya no la tiene y también en la carpeta de librerías de nuestro proyecto.



EJERCICIO 1

Impresión de datos a partir de comando c:out JSTL

LIBRERÍA CORE

En las páginas que la usen deberemos incluir la siguiente directiva:

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>

Esta librería implementa acciones de propósito general, como mostrar información, crear y modificar variables de distinto ámbito y tratar excepciones. Veremos algunas de las etiquetas más comunes.

c:out

Muestra información en la página, se presenta la expresión contenida en el atributo value.Su funcionalidad es equivalente a la de <%= %>.

Index.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Llamado de librerías

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
```

Boostrap

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<title>Ejemplo JSTL</title>
</head>
<body class="d-flex flex-column justify-content-center alling-items-center bg-light">
  <div id="encabezado" class="bg-dark p-3 mb-3 d-flex flex-row justify-content-around align-items-center">
    <div>
      <img src="img/javalog2.png" width="400px">
    </div>
    <div>
      <a href="index.html" class="btn btn-outline-light rounded-pill">Inicio</a>
    </div>
  </div>

  <div id="ejercicios" class="p-3 mb-2 bg-light d-flex flex-column container">
    <h1 class="text-center">Ejercicios JSTL</h1>
      <div class="d-flex flex-row container">
          <button data-bs-toggle=modal data-bs-target=#Ejercicio01 class="btn btn-outline-dark rounded-pill">
            <div class="tit">
              <h4>Ejercicio 1</h4>
            </div>
          </button>
      </div>
  </div>
```

Botón que llama a ejercicio 1

```
        <%-- EJERCICIO 1--%>
  <div class="modal fade" id="Ejercicio01" tabindex=-1 aria-labelledby=feedbackModalLabel aria-hidden=true>
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header p-4">
          <h5 class="modal-title font-alt text-black" id="feedbackModalLabel">Primer ejemplo con JSTL</h5>
          <button class="btn btn-outline-dark rounded-pill" type="button" data-bs-dismiss="modal">X</button>
        </div>
        <div class="modal-body border-0 p-4">
          <p class="text-center">Cadena de caracteres: <strong><c:out value="1+2+3"/>
           <p class="text-center">Suma de valores: <strong><c:out value="${1+2+3}"/></strong></p>
        </div>
      </div>
    </div>
   </div>

  <footer class="bg-dark text-white ">
    <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
      <p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
    </div>
  </footer>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 1

Boostrap

Resultado:


JSTL
Inicio
Primer ejemplo con JSTL
X
Cadena de caracteres: 1+2+3
Suma de valores: 6
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
cio 7
Ejercicio 8
Ejercicio 9
Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas

EJERCICIO 2

Guardado e impresión de datos a partir de comando c:set JSTL

LIBRERÍA CORE

Atributo	Descripción	Requerido	Por defecto
value	Información a grabar.	No	Cuerpo
target	Nombre de la variable cuya propiedad será modificado.	No	Ninguno
property	Propiedad a modificar.	No	Ninguna
var	Nombre de la variable en la que guardar el valor.	No	Ninguno
scope	Ámbito de la variable en la que grabar la información (page, request, session o application).	No	page

Index.jsp

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/2.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 2 JSTL</title>
</head>
<body class="d-flex flex-column justify-content-center alling-items-center bg-light">
  <div id="encabezado" class="bg-dark mb-3 d-flex flex-row justify-content-around align-items-center">
    <div>
      <img src="img/javalog2.png" width="400px">
    </div>
    <div>
      <a href="../../index.jsp" class="btn btn-outline-light rounded-pill">Inicio</a>
    </div>
  </div>
  <div class="d-flex justify-content-center align-items-center container">
  <div class="container p-5 bg-light shadow-lg m-3">
    <div class="row">
      <div class="lh-lg d-flex flex-column justify-content-center align-items-center m-3">
          <h3>Datos personales</h3>
        <form role="form" name="persona" action="ProcesarC.jsp" method="POST">
          <div class="form-group m-3">
            <label for="nombre">Ingrese su nombre:</label>
            <input type="text" class="form-control rounded-pill" name="nombre" id="nombre" placeholder="Nombre">
          </div>
          <div class="form-group m-3">
            <label for="apellido1">Ingrese su primer apellido:</label>
            <input type="text" class="form-control rounded-pill" id="apellido1" name="apellido1"
              placeholder="Primer apellido">
          </div>
          <div class="form-group m-3">
            <label for="apellido2">Ingrese su segundo apellido:</label>
            <input type="text" class="form-control rounded-pill" id="apellido2" name="apellido2"
              placeholder="Segundo apellido">
          </div>
          <div class="d-flex justify-content-center align-items-center">
            <input type="submit" class="btn btn-outline-info rounded-pill m-2" value="Enviar">
            <a class="btn btn-outline-dark rounded-pill" href="set1.jsp">Ver uso set en JSTL</a>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
  <footer class="bg-dark text-white ">
    <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
      <p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
    </div>
  </footer>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Llamado de librerías

Boostrap

Recolección de datos dentro de formulario para ser enviados a Procesar.jsp

Boostrap

ProcesarC.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Llamado de librerías

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
```

Boostrap

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/2.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 2 JSTL</title>
</head>
<body class="d-flex flex-column justify-content-center alling-items-center bg-light">
  <div id="encabezado" class="bg-dark mb-3 d-flex flex-row justify-content-around align-items-center">
    <div>
      <img src="img/javalog2.png" width="400px">
    </div>
    <div>
      <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-light rounded-pill">Atras</a>
    </div>
  </div>

  <div class="container d-flex flex-row justify-content-center align-items-center">
    <div>
      <img src="../../img/persona.png" width="500px">
    </div>
    <div class="container bg-light shadow-lg d-flex justify-content-center p-5 m-5">
      <div class="row"> &amp;nbsp;</div>
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading"><strong>Imprimiendo par&amp;aacute;metros con JSTL</strong> </div>
        <div class="panel-body">
          <p class="text-center">Nombre: <strong><c:out value="${param.nombre}" /></strong></p>
          <p class="text-center">Primer apellido: <strong><c:out value="${param.apellido1}" /></strong></p>
          <p class="text-center">Segundo apellido: <strong><c:out value="${param.apellido2}" /></strong></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

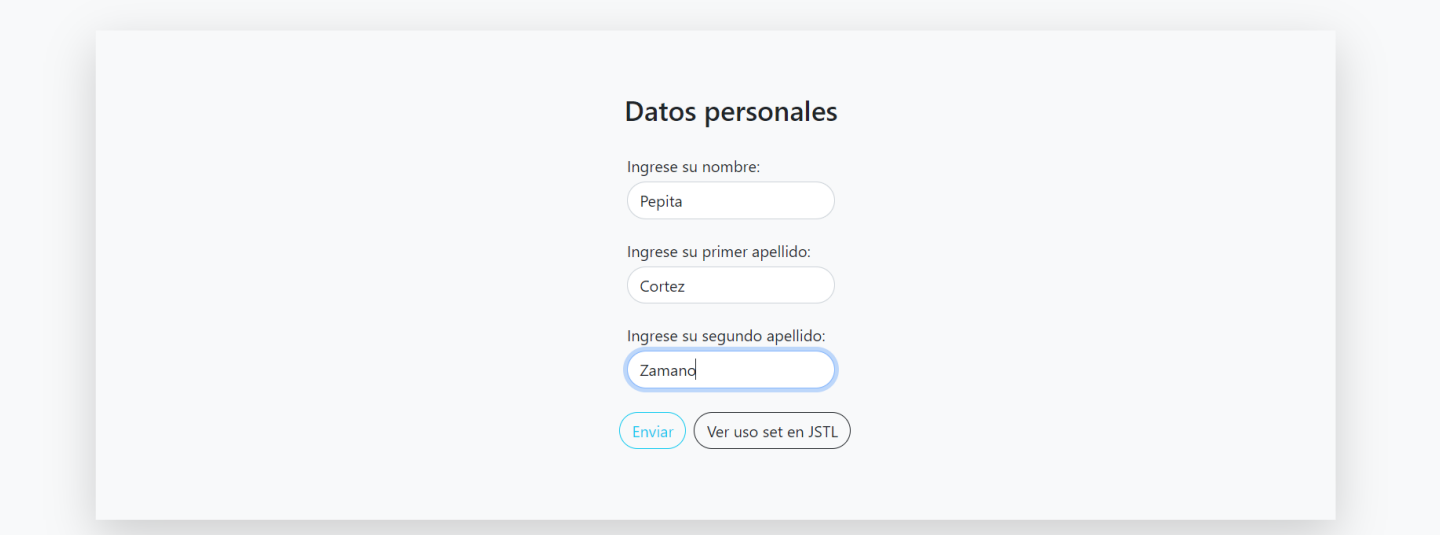
Llamado a los parámetros que Recogimos en el formulario Index.jsp

```
  <footer class="bg-dark text-white ">
    <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
      <p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
    </div>
  </footer>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

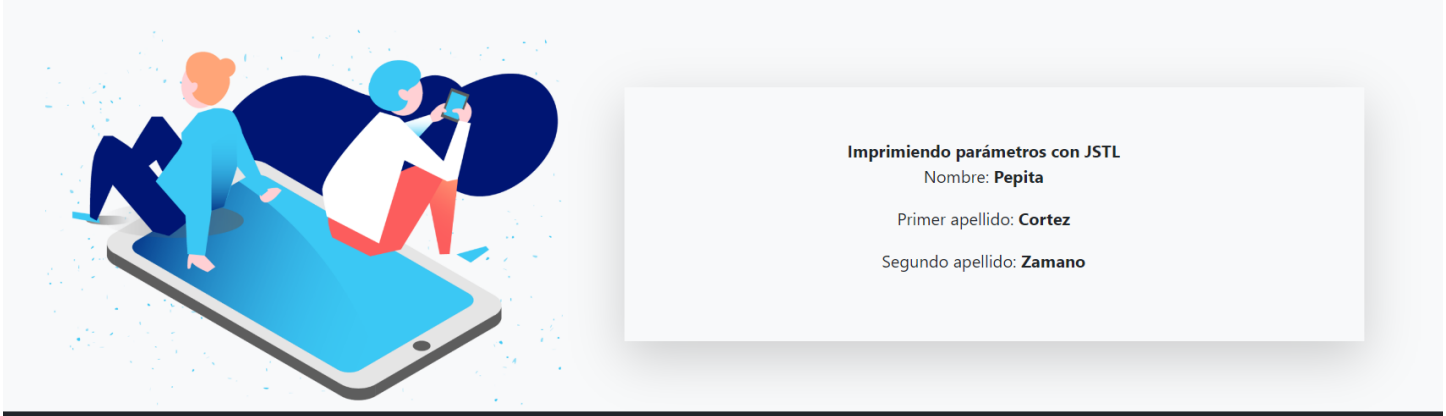
Boostrap

Resultado:

Solicitud de datos:



Impresion de datos:



EJERCICIO 3

Condicional c:if

LIBRERÍA CORE

c:if

- Procesa el cuerpo de la etiqueta si la condición se evalúa como verdadera. La condición se indica en el atributo test.

Atributo	Descripción	Requerido	Por defecto
test	Condición a evaluar, solo procesa el cuerpo si es verdadera.	Sí	--
var	Nombre del atributo con el que grabar el resultado booleano de la condición.	No	Ninguno
scope	Ámbito en el que exponer el atributo anterior.	No	page

Index.jsp

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/2.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 2 JSTL</title>
</head>
<body class="d-flex flex-column justify-content-center alling-items-center bg-light">
  <div id="encabezado" class="bg-dark mb-3 d-flex flex-row justify-content-around align-items-center">
    <div>
      <img src="img/javalog2.png" width="400px">
    </div>
    <div>
      <a href="../../index.jsp" class="btn btn-outline-light rounded-pill">Inicio</a>
    </div> </div>
  <div class="d-flex justify-content-center align-items-center container">
  <div class="container p-5 bg-light shadow-lg m-3">
    <div class="row">
      <div class="lh-lg d-flex flex-column justify-content-center align-items-center m-3">
          <h3>Datos personales</h3>
        <form role="form" name="persona" action="ProcesarC.jsp" method="POST">
          <div class="form-group m-3">
            <label for="nombre">Ingrese su nombre:</label>
            <input type="text" class="form-control rounded-pill" name="nombre" id="nombre" placeholder="Nombre">
          </div>
          <div class="form-group m-3">
            <label for="apellido1">Ingrese su primer apellido:</label>
            <input type="text" class="form-control rounded-pill" id="apellido1" name="apellido1"
              placeholder="Primer apellido">
          </div>
          <div class="form-group m-3">
            <label for="apellido2">Ingrese su segundo apellido:</label>
            <input type="text" class="form-control rounded-pill" id="apellido2" name="apellido2"
              placeholder="Segundo apellido">
          </div>
          <div class="d-flex justify-content-center align-items-center">
            <input type="submit" class="btn btn-outline-info rounded-pill m-2" value="Enviar">
            <a class="btn btn-outline-dark rounded-pill" href="set1.jsp">Ver uso set en JSTL</a>
          </div>
        </form>
          <c:if test="${not empty param.error}">
            <div class="alert alert-danger">
              <strong>Error!</strong><c:out value="${param.error}"/>
            </div>
          </c:if>
      </div>
    </div></div></div>
  <footer class="bg-dark text-white ">
      <div class=" bg-dark align-items-center p-5"><p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
</div>
  </footer>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Llamado de librerías

Boostrap

Recolección de datos dentro de formulario para ser enviados a Procesarif.jsp

CONDICIONAL IF

Boostrap

Procesarif.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Llamado de librerías

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
```

Boostrap

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/2.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 2 JSTL</title>
</head>
<body class="d-flex flex-column justify-content-center alling-items-center bg-light">
        <c:if test="${empty param.nombre}">
        <c:redirect url="index.jsp">
        <c:param name="error" value="Nombre obligatorio"/>
        </c:redirect>
        </c:if>
        <c:if test="${empty param.apellido1}">
        <c:redirect url="index.jsp">
        <c:param name="error" value="Primer apellido obligatorio"/>
        </c:redirect>
        </c:if>
  <div id="encabezado" class="bg-dark mb-3 d-flex flex-row justify-content-around align-items-center">
    <div>
      <img src="img/javalog2.png" width="400px">
    </div>
    <div>
      <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-light rounded-pill">Atras</a>
    </div>
  </div>
```

CONDICIONAL IF parte 2 para que verifique los datos recolectados del formulario e imprima dependiendo de los mismos

```
  <div class="container d-flex flex-row justify-content-center align-items-center">
    <div>
      <img src="../../img/persona.png" width="500px">
    </div>
    <div class="container bg-light shadow-lg d-flex justify-content-center p-5 m-5">
      <div class="row">  </div>
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading"><strong>Imprimiendo par&aacute;metros con JSTL</strong> </div>
        <div class="panel-body">
          <p class="text-center">Nombre: <strong><c:out value="${param.nombre}" /></strong></p>
          <p class="text-center">Primer apellido: <strong><c:out value="${param.apellido1}" /></strong></p>
          <p class="text-center">Segundo apellido: <strong><c:out value="${param.apellido2}" /></strong></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <footer class="bg-dark text-white ">
    <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
      <p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
    </div>
  </footer>
```

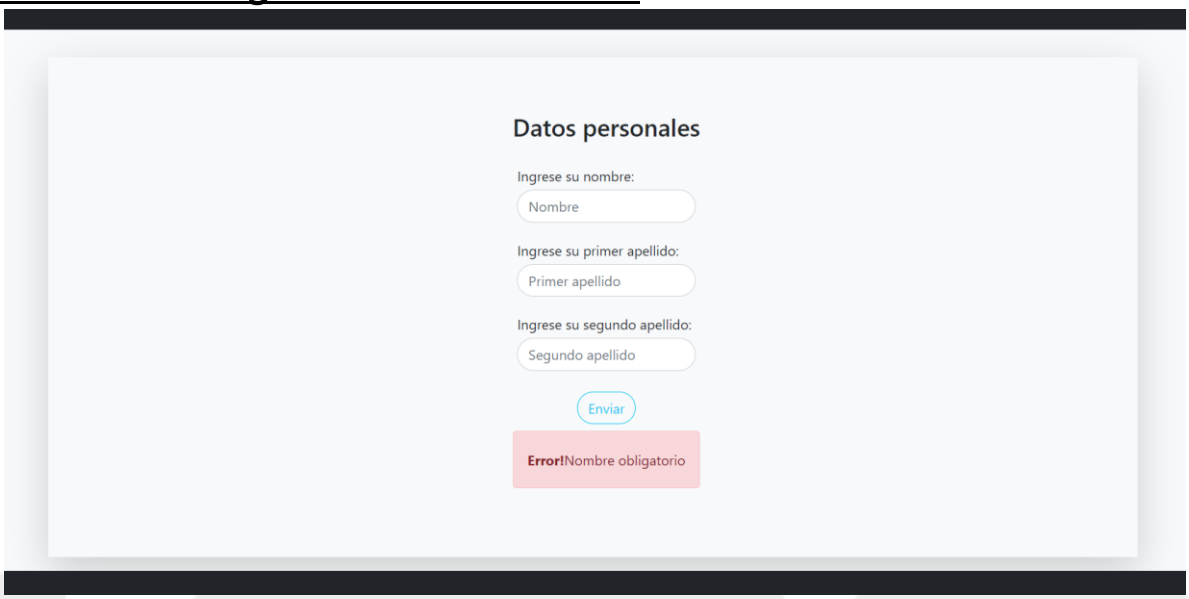
Llamado a los parámetros que Recogimos en el formulario Index.jsp

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

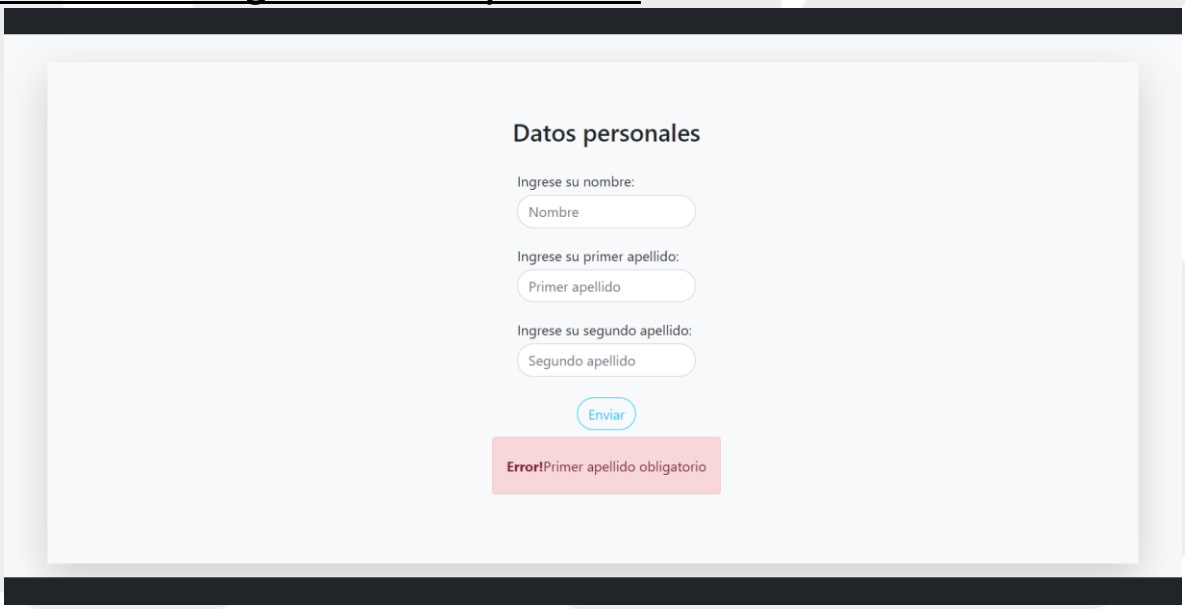
Boostrap

Resultado:

Respuesta si no ingresamos nombre:



Respuesta si no ingresamos apellido:



EJERCICIO 4

c:choose, when y otherwise

LIBRERÍA CORE

Procesa condiciones múltiples, se procesa el cuerpo del primer when cuya condición especificada en el atributo test se evalúe a cierto. Si ninguna de las condiciones se cumple, se procesa el cuerpo de otherwise en caso de que aparezca.

Index.jsp

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Llamado de librerías

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
```

Boostrap

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/4.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 4 JSTL</title>
</head>
<body class="d-flex flex-column justify-content-center bg-light">
  <div id="encabezado" class="bg-dark mb-3 d-flex flex-row justify-content-around align-items-center">
    <div>
      <img src="img/javalog2.png" width="400px">
    </div>
    <div>
      <a href="../../index.jsp" class="btn btn-outline-light rounded-pill">Inicio</a>
    </div>
  </div>

  <div class="container d-flex justify-content-center allign-items-center">
    <div class="container d-flex justify-content-center align-items-center shadow-lg flex-column p-5 m-4">
          <h3>Pagina de prueba del uso de choose, when y otherwise</h3>
        <form role="form" name="lenguaje" action="ProcesarC2.jsp" method="POST">
          <div class="form-group container d-flex justify-content-center align-items-center flex-column">
            <label for="lenguaje">¿Cuál es tu lenguaje de programación favorito?</label>
            <select name="lenguaje" id="lenguaje" class="form-control m-4" >
              <option value="">--Seleccionar un Lenguaje
              <option value="Java">Java
              <option value="C++">C++
              <option value="Perl">Perl
            </select>
          </div>
          <div class="d-flex justify-content-center align-items-center">
          <input type="submit" class="btn btn-outline-info rounded-pill" value="Enviar">
          </div>
        </form>
    </div>
  </div>
```

Select para enviar datos a ProcesarC2.jsp

```
  <footer class="bg-dark text-white ">
    <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
      <p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
    </div>
  </footer>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Boostrap

ProcesarC2.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Llamado de librerías

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
```

Boostrap

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/4.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 4 JSTL</title>
</head>
<body class="d-flex flex-column justify-content-center alling-items-center bg-light">
  <div id="encabezado" class="bg-dark mb-3 d-flex flex-row justify-content-around align-items-center">
    <div>
      <img src="img/javalog2.png" width="400px">
    </div>
    <div>
      <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-light rounded-pill">Atras</a>
    </div>
  </div>

  <div class="container d-flex flex-row justify-content-center align-items-center">
    <div>
      <img src="../../img/persona.png" width="500px">
    </div>
    <div class="container bg-light shadow-lg d-flex justify-content-center p-5 m-5">
      <div class="container">
        <div class="row">&amp;nbsp;</div>
        <div class="panel panel-primary">
          <div class="panel-heading">Resultado</div>
          <div class="panel-body">
            <c:choose>
              <c:when test="${param.lenguaje == 'Java'}">
                <p>El rey de los lenguaje orientados a objetos</p>
              </c:when>
              <c:when test="${param.lenguaje == 'C++'}">
                <p>Ideal para aprender</p>
              </c:when>
              <c:when test="${param.lenguaje == 'Perl'}">
                <p>Lenguaje de scripting muy potente</p>
              </c:when>
              <c:otherwise>
                <p>No se seleccionó ninguno</p>
              </c:otherwise>
            </c:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <footer class="bg-dark text-white ">
    <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
      <p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
    </div>
  </footer>
```

CONDICIONAL CHOOSE WHEN para que dependiendo de la selección tomada en el index.jsp imprima un mensaje único de cada selección.

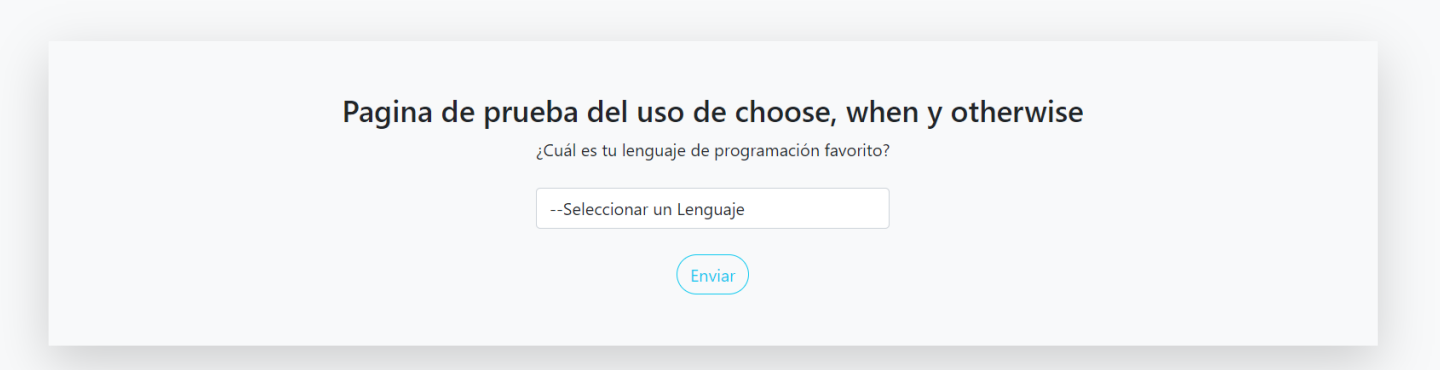
```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
```

Boostrap

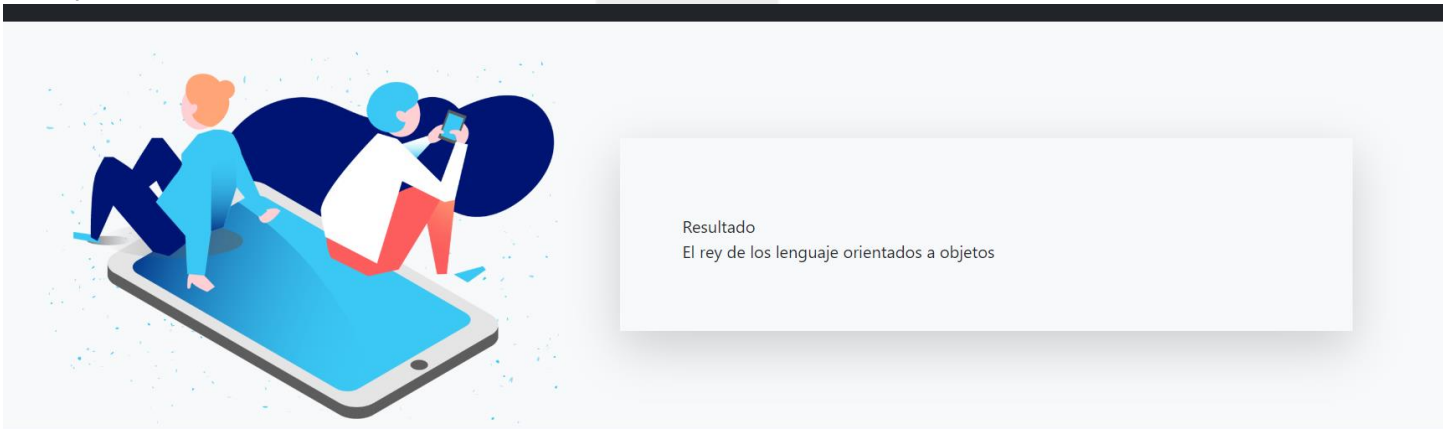
```
</body>
</html>
```

Resultado:

Seleccion de opcion:



Respuesta:



EJERCICIO 5

Captura de excepciones con c:catch

LIBRERÍA CORE

Con <c:catch> podemos capturar excepciones, sin que se aborte la ejecución de la página al producirse un error. En el atributo var indicamos el nombre de la variable donde debe guardarse la información de la excepción, podremos saber que se ha producido un error comprobando que el valor de esa variable no es nulo.

Index.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Llamado de librerías

```
<%!int valor=0;%><%--Declarando variable tipo int--%>
```

Valor por defecto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/5.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 5 JSTL</title>
</head>
<body class="d-flex flex-column justify-content-center alling-items-center bg-light">

  <div class="container d-flex justify-content-center align-items-center">
    <div class="container d-flex flex-column shadow-lg p-5 m-3 justify-content-center align-items-center">
      <c:catch var="error01">
        <%valor = Integer.parseInt(request.getParameter("parametro")); %>
      </c:catch>
      <c:if test="${not empty error01}">
        <div class="alert alert-danger">
          <strong>Se produjo un error:</strong> ${error01}
          <br>
        </div>
      </c:if>
      <c:if test="${valor!=0 && empty error01}">
        <div class="alert alert-info">
          <strong>Valor recibido: <%out.print(valor);%></strong>
          <br>
        </div>
      </c:if>
    <div class="d-flex flex-row">
      <form role="form">
        <input type="hidden" name="parametro" value="prueba"/>
        <input type="submit" class="btn btn-outline-dark m-2 rounded-pill" value="Enviar 'prueba'"/>
      </form>
      <form role="form">
        <input type="hidden" name="parametro" value="1234"/>
        <input type="submit" class="btn btn-outline-success m-2 rounded-pill" value="Enviar '1234'"/>
      </form>
      <form role="form">
        <input type="submit" class="btn btn-outline-danger m-2 rounded-pill" value="No enviar el parámetro"/>
      </form>
  </div>
  <footer class="bg-dark text-white ">
    <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
      <p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
    </div>
  </footer>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Toma y guarda el valor de parametro

Condicional if que dependiendo del valor imprime el resultado o en su defecto el error

Formulario botón 1 que envia parámetro con valor "prueba"

Formulario botón 2 que envia parámetro con valor "1234"

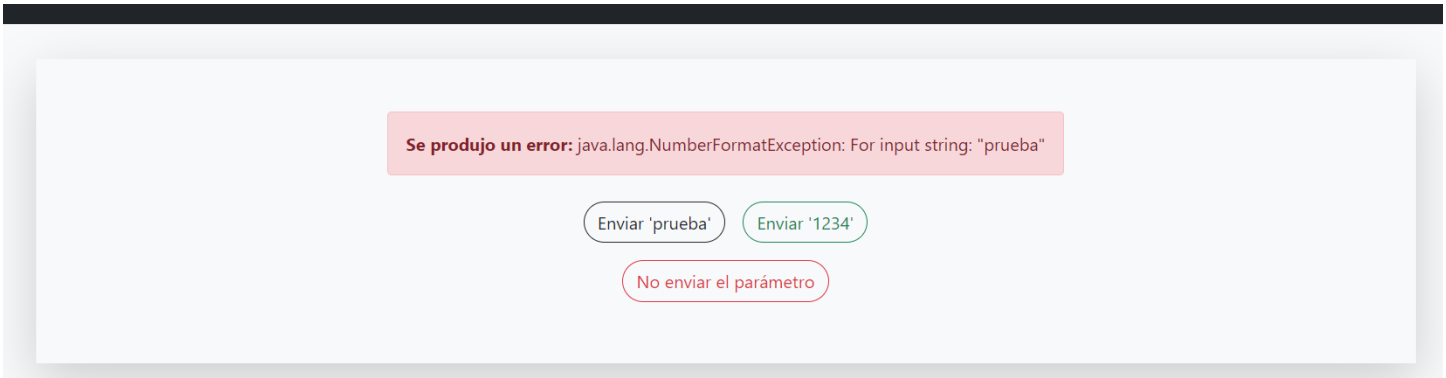
Formulario botón 3 que envia parámetro con valor nulo

Boostrap

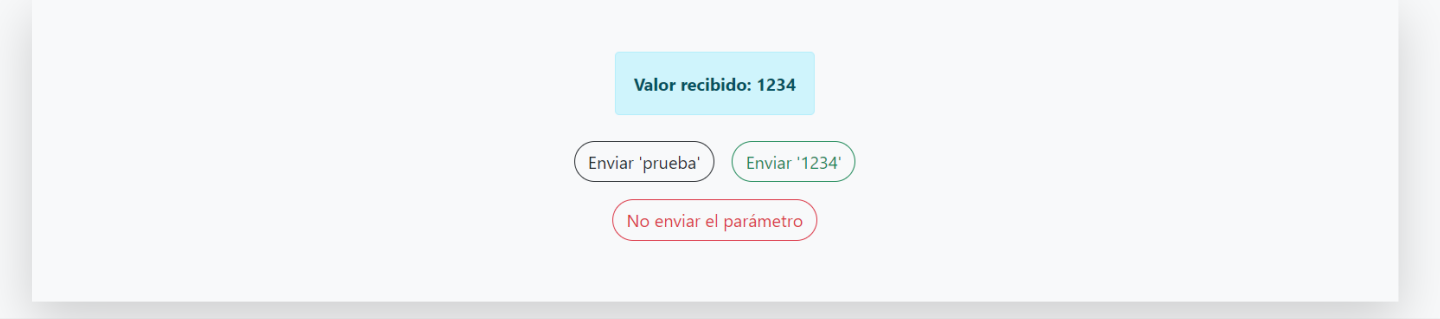
Boostrap

Resultado:

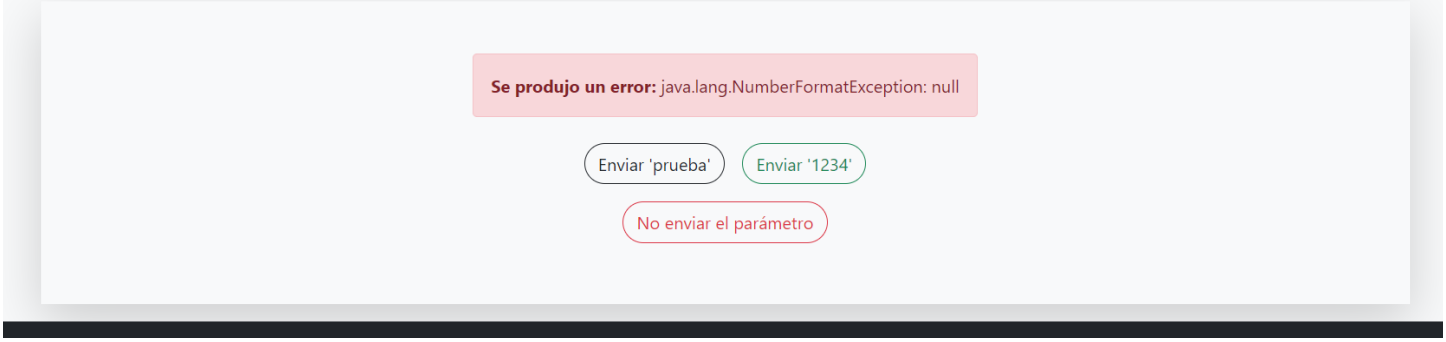
Boton1:



Boton2:



Boton3:



EJERCICIO 6

C:forEach

LIBRERÍA CORE

Permite iterar sobre los elementos siguientes:

- Arrays de objetos o tipos primitivos.
- Instancias de java.util.Collection, java.util.Map, java.util.Iterator,
- java.util.Enumeration.
- Cadenas delimitadas por comas.
- Instancias de javax.servlet.jsp.jstl.sql.Result (resultantes de una consultaSQL con JSTL).
- Es posible anidar varias etiquetas c:forEach.

Index.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Llamado de librerías

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/6.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 6 JSTL</title>
</head>
<body class="d-flex flex-column justify-content-center alling-items-center bg-light">
  <div id="encabezado" class="bg-dark mb-3 d-flex flex-row justify-content-around align-items-center">
    <div>
      <img src="img/javalog2.png" width="400px">
    </div>
    <div>
      <a href="../../index.jsp" class="btn btn-outline-light rounded-pill">Inicio</a>
    </div>
  </div>

  <div class="d-flex justify-content-center align-items-center container">
    <div class="container p-5 bg-light shadow-lg m-3">

      <div class="container">
        <div class="row">
          <h3>Uso de c:forEach</h3>
        </div>
        <div class="panel panel-primary">
          <div class="panel-heading"> </div>
          <div class="panel-body">
            <c:forEach begin="1" end="24" step="2" var="hour" varStatus="status">
              <p><c:out value="${hour}"/>
              <c:if test="${status.first}">
                <strong>Estoy en uno</strong>
              </c:if>

              <c:if test="${status.count == 5}">
                <strong>Estoy en la iteración numero 5</strong>
              </c:if>
              </p>
            </c:forEach>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

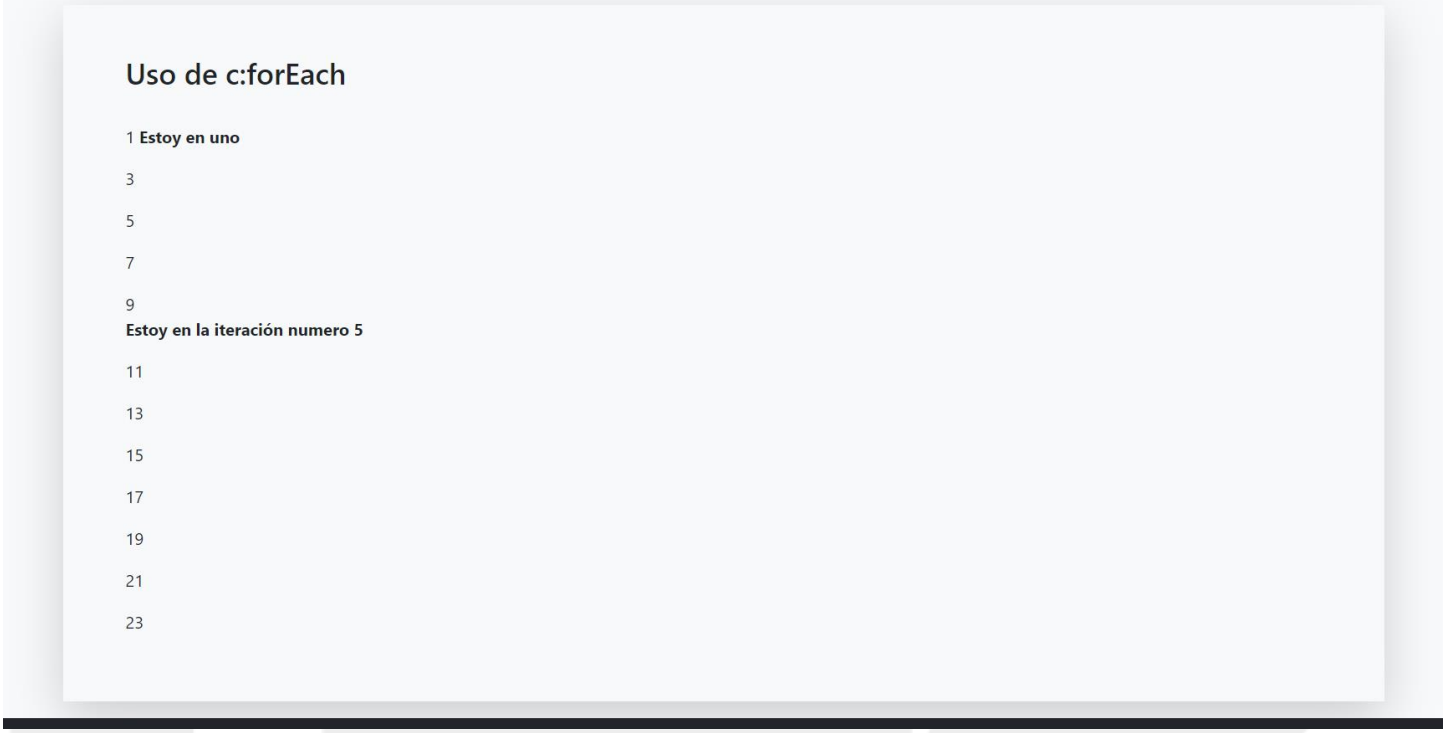
  <footer class="bg-dark text-white ">
    <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
      <p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
    </div>
  </footer>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Boostrap

For contador de números del 1 al 24 de 2 junto con condicional if para que cuando sea la primera y 5 interaccion imprima algo.

Boostrap

Resultado:


Uso de c:forEach
1 Estoy en uno
3
5
7
9
Estoy en la iteración numero 5
11
13
15
17
19
21
23

EJERCICIO 7

c:for JSTL

LIBRERÍA CORE

Index.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Llamado de librerías

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
```

Boostrap

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/7.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 7 JSTL</title>
</head>
<body class="d-flex flex-column justify-content-center alling-items-center bg-light">
  <div id="encabezado" class="bg-dark p-3 mb-3 d-flex flex-row justify-content-around align-items-center">
    <div>
      <img src="img/javalog2.png" width="400px">
    </div>
    <div>
      <a href="../../index.jsp" class="btn btn-outline-light rounded-pill">Inicio</a>
    </div>
  </div>

  <div class="d-flex justify-content-center align-items-center container">
    <div class="container p-5 bg-light shadow-lg m-3 d-flex justify-content-center align-items-center">
          <div class="d-flex justify-content-center align-items-center flex-column">
            <h3>c:forTokens Demo</h3>
            <form role="form" name="forTokensForm" action="ResultTokens.jsp" method="POST">
              <div class="form-group m-2">
                <label for="delimText">Introduzca un texto con delimitador:</label>
                <input type="text" class="form-control rounded-pill" name="delimText" id="delimText">
              </div>
              <div class="form-group m-2">
                <label for="delim">Introduzca el delimitador:</label>
                <input type="text" class="form-control rounded-pill" id="delim" name="delim">
              </div>
              <div class="d-flex justify-content-center">
                <input type="submit" class="btn btn-outline-info rounded-pill" value="Tokenize">
              </div>
            </form>
          </div>
    </div>
  </div>

  <footer class="bg-dark text-white ">
    <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
      <p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
    </div>
  </footer>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Formulario en el cual solicitaremos dos datos uno sería un texto el cual delimitaremos y otro dato el cual será el dato delimitante al final enviaremos estos datos al archivo ResultTokens.jsp.

Boostrap

ResultTokens.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Llamado de librerías

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
```

Boostrap

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/7.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 7 JSTL</title>
</head>
<body class="d-flex flex-column justify-content-center alling-items-center bg-light">

  <div id="encabezado" class="bg-dark p-3 mb-3 d-flex flex-row justify-content-around align-items-center">
    <div>
      <img src="img/javalog2.png" width="400px">
    </div>
    <div>
      <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-light rounded-pill">Atras</a>
    </div>
  </div>

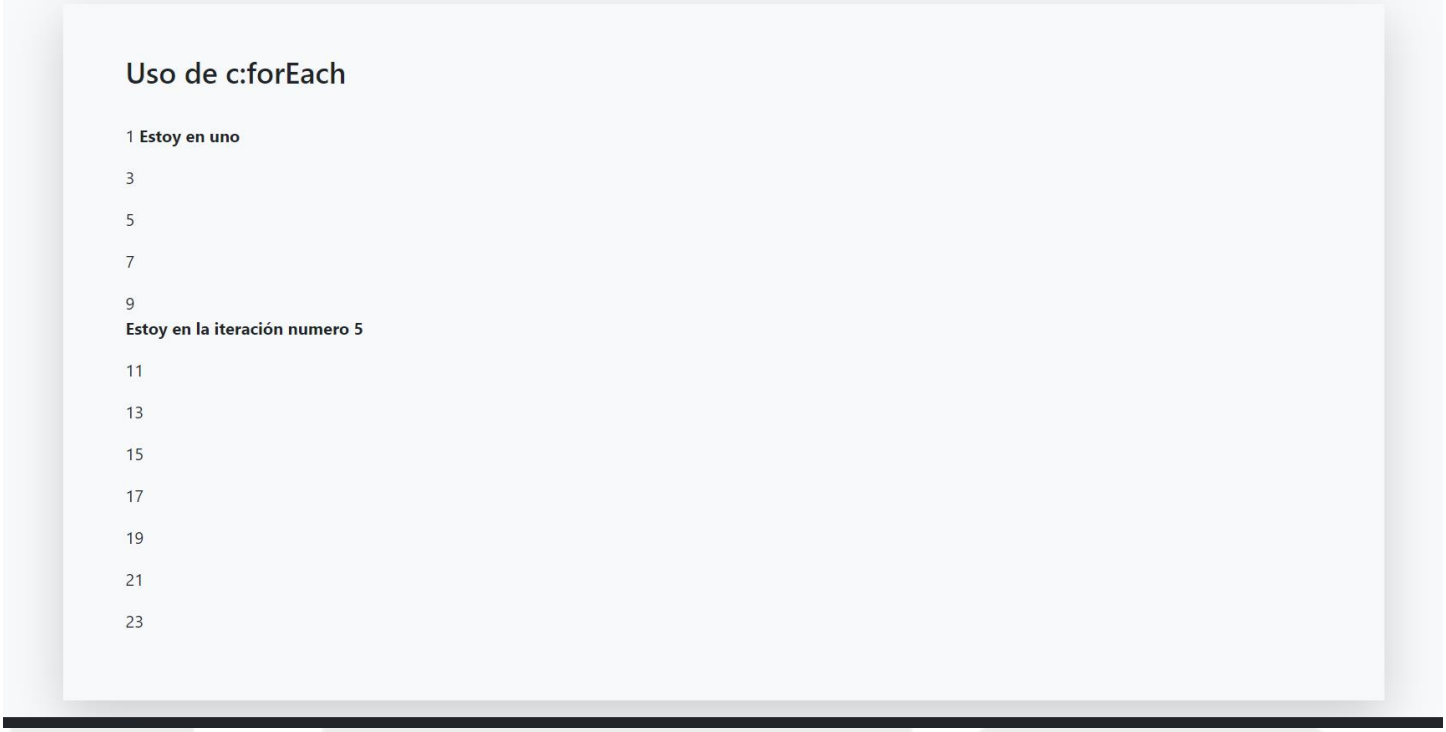
  <div class="container d-flex flex-row justify-content-center align-items-center">
    <div class="container p-5 bg-light shadow-lg m-3 d-flex justify-content-center align-items-center">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading"><strong>Your tokens</strong></div>
        <div class="panel-body text-center">
          <c:forTokens items="${param.delimText}" delims="${param.delim}" var="myToken">
            <p><c:out value="${myToken}"/></p>
          </c:forTokens>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <footer class="bg-dark text-white ">
    <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
      <p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
    </div>
  </footer>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Ciclo for que ejecuta la delimitación.

Boostrap

Resultado:


Uso de c:forEach
1 Estoy en uno
3
5
7
9
Estoy en la iteración numero 5
11
13
15
17
19
21
23

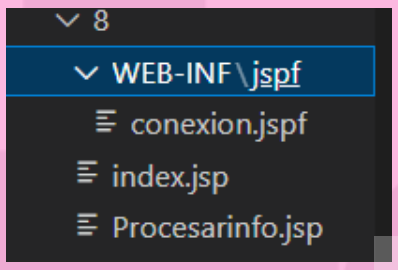
EJERCICIO 8

SQL

LIBRERÍA CORE

En esta ocasión conectaremos con una base de datos, por ende, necesitaremos la librería de mysql.

Para conectar además de un archivo de conexión el cual haremos en la carpeta de la siguiente forma:



En el archivo conexión.jspf escribiremos el siguiente código:

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>

<sql:setDataSource var = "empleados"
                   driver = "com.mysql.jdbc.Driver"
                   url = "jdbc:mysql://localhost:3306/empleados"
                   user = "root"
                   password = "" />
```

Index.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@ include file="WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
```

Llamado de librerías

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/8.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 8 JSTL</title>
</head>
<body class="d-flex flex-column justify-content-center alling-items-center bg-light">
  <div id="encabezado" class="bg-dark mb-3 d-flex flex-row justify-content-around align-items-center">
    <div>
      <img src="img/javalog2.png" width="400px">
    </div>
    <div>
      <a href="../../index.jsp" class="btn btn-outline-light rounded-pill">Inicio</a>
    </div>
  </div>

  <div class="d-flex justify-content-center align-items-center container">
    <div class="container p-5 bg-light shadow-lg m-3">
      <div class="row">
        <div class="lh-lg d-flex flex-column justify-content-center align-items-center m-3">
          <h3>Datos personales</h3>
          <form role="form" name="persona" action="Procesarinfo.jsp" method="POST">
            <div class="form-group m-3">
              <label for="nombre">Ingrese su nombre:</label>
              <input type="text" class="form-control rounded-pill" name="nombres" id="nombres" placeholder="Nombre">
            </div>
            <div class="form-group m-3">
              <label for="apellido1">Ingrese su primer apellido:</label>
              <input type="text" class="form-control rounded-pill" id="apellido1" name="apellido1"
                  placeholder="Primer apellido">
            </div>
            <div class="form-group m-3">
              <label for="apellido2">Ingrese su segundo apellido:</label>
              <input type="text" class="form-control rounded-pill" id="apellido2" name="apellido2"
                  placeholder="Segundo apellido">
            </div>
            <div class="form-group m-3">
              <label for="edad">Ingrese su edad:</label>
              <input type="text" class="form-control rounded-pill" name="edad" id="edad" placeholder="Edad">
            </div>
            <div class="d-flex justify-content-center align-items-center">
              <input type="submit" class="btn btn-outline-info rounded-pill m-2" value="Enviar">
            </div>
          </form>
 </div></div></div></div>
  <footer class="bg-dark text-white ">
    <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
      <p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
    </div>
  </footer>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Boostrap

Formulario que solicita los datos y los envia a Procesarinfo.jsp

Boostrap

ResultTokens.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@ include file="WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
```

Llamado de librerías

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/8.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 8 JSTL</title>
</head>
```

Boostrap

```
  <body>
  <div id="encabezado" class="bg-dark mb-3 d-flex flex-row justify-content-around align-items-center">
    <div>
      <img src="img/javalog2.png" width="400px">
    </div>
    <div>
      <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-light rounded-pill">Atras</a>
    </div>
  </div>
<c:set var="nombres" value="${param.nombres}"/>
<c:set var="apellido1" value="${param.apellido1}"/>
<c:set var="apellido2" value="${param.apellido2}"/>
<c:set var="edad" value="${param.edad}"/>
<sql:update var="insertar" dataSource="${empleados}">
  insert into empleados (nombres,apellido1,apellido2,edad)
  values ('${nombres}','${apellido1}','${apellido2}','${edad}');
</sql:update>
```

Tomamos los datos que nos dieron antes y los guardamos en variables, seguidamente usamos la sql:update para hacer una inserción donde pondremos las variables que recogimos anteriormente

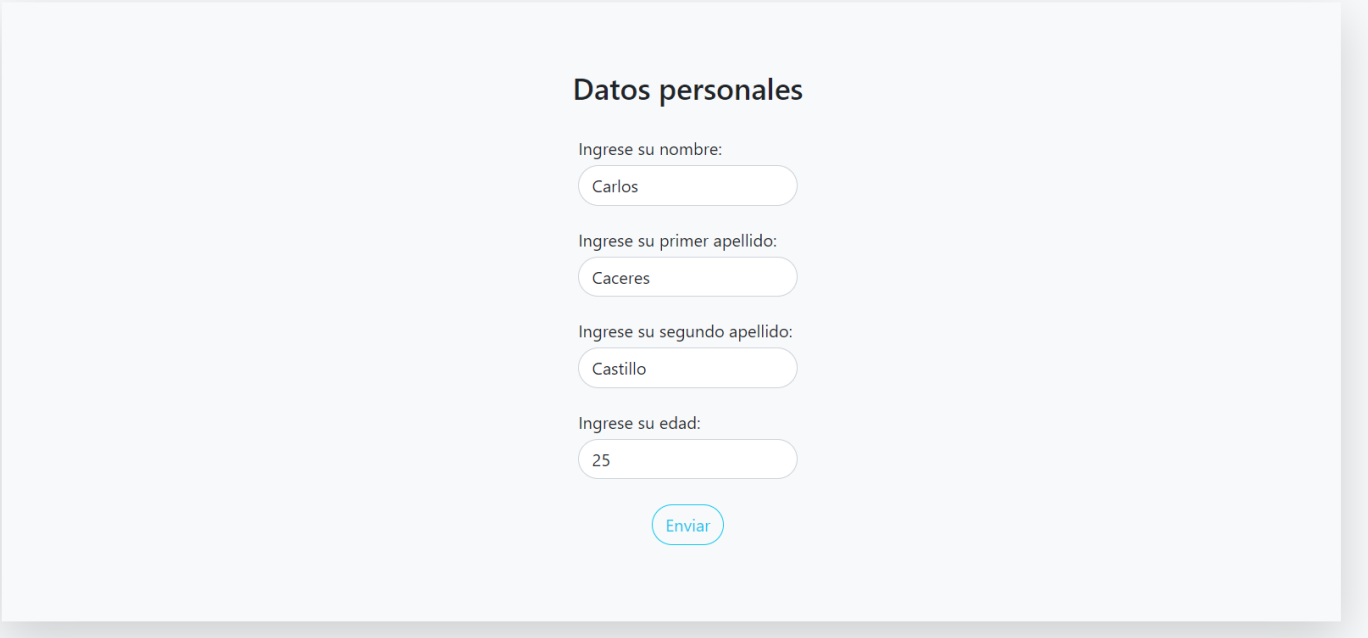
```
<div class="d-flex justify-content-center align-items-center container" id="contenedor">
  <div class="container p-5 bg-light shadow-lg m-3">
    <div class="d-flex flex-column justify-content-center">
        <div>
          <div class="d-flex justify-content-center align-items-center mt-2 ">
            <table class="table table-dark table-striped">
              <thead>
                <tr>
                  <th width="100px">Id</th><th width="300px">Nombre</th>
                    <th width="100px">Apellidos</th><th width="100px">Edad</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <sql:query var="result" scope="request" dataSource="${empleados}">
                  select * from empleados;
                </sql:query>
                <c:forEach var="fila"  items="${result.rows}">
                  <tr>
                    <td> <c:out value="${fila.id}" /></td>
                    <td><c:out value="${fila.nombres}" /></td>
                    <td><c:out value="${fila.apellido1}${fila.apellido2}" /></td>
                    <td><c:out value="${fila.edad}" /></td>
                  </tr>
                </c:forEach>
              </tbody>
            </table>
  </div></div></div> </div></div>
```

Creamos una tabla en donde imprimiremos los valores de la base de datos con un for:each para que se repita las veces que sean necesarias y se impriman todos los usuarios de la base de datos.

```
  <footer class="bg-dark text-white ">
    <div class=" bg-dark align-items-center p-5"> <p class="text-center">Derechos reservados || Paula Andrea Hurtado Vega & James Ricardo Amaya Cardenas</p>
    </div>
  </footer>
  </body>
</html>
```

Resultado:

Solicitud de datos:



Impresion:

Id	Nombre	Apellidos	Edad
1	Andrea	HurtadoVega	19
2	Andrea	HurtadoVega	20
3	Carlos	CaceresCastillo	25